

西部水利和灰石水资源研究

项目：灰石项目（Greystone）

研究范围：Western Irrigation Network（WIN）再生水、Yaloak Estate现有用水、Greystone地下水潜力及后续水资源调查路径

更新日期：2026年9月22日

一、研究背景

为评估Greystone未来扩大农业种植及长期运营所需的水资源条件，近期与Greater Western Water（GWW）就Western Irrigation Network（WIN）进行了沟通，并同步开始研究Southern Rural Water（SRW）地下水资源。

本阶段研究的核心目的并不是立即决定建设灌溉设施，而是首先回答三个问题：

1. Greystone未来能否获得WIN再生水配额；
2. Greystone及Yaloak Estate地下水是否具有农业利用价值；
3. 在明确可获得水量之后，再判断管线、泵站、储水设施等基础设施投资是否具备经济可行性。

涉及主要物业：

- **Yaloak Estate**：4662 Geelong-Ballan Road, Fiskville VIC 3342
- **Greystone Farm**：Glenmore Road / Rowsley area, VIC 3340
(具体土地边界及Title信息可在后续技术调查中提供)

二、Greater Western Water / WIN会议主要结论

2.1 WIN现有基础设施

根据与Greater Western Water的会议沟通，目前Western Irrigation Network已有约**14公里**输水管线。

现有系统通过泵站向周边农业用户供应Class C recycled water（C类再生水），目前主要基础客户包括会议中提到的Sharkey、Griffiths及Paul Jones等农业用户。

Greystone距离现有系统最近的潜在接入位置约仍需建设**约5公里的新管线**。实际路线、土地通行、道路穿越及最终接入点仍需工程设计确认。

2.2 Greystone接入的初步工程条件

从技术角度看，Greystone并非完全无法接入WIN，但预计至少涉及：



- 约5公里新增输水管线；
- Greystone场内农业输水管网；
- 较大规模的储水设施；
- 泵站改造、增压或新增boosting设施；
- 道路、土地及可能的easement安排；
- Council及相关环境审批。

会议中特别指出，Greystone地势明显高于现有WIN管线服务区域，因此现有系统的水压未必能够直接满足Greystone需要。

这意味着即使未来能够取得水量，**高程差带来的泵送能力和长期电力成本**仍将是项目经济性的的重要因素。

2.3 初步工程成本

现有约14公里WIN管线历史建设成本约为：

A\$16 million

该项目当时由相关农业客户、Greater Western Water及Commonwealth Government等共同参与出资，但各方承担比例并非简单平均分配，并与各客户取得的allocation等因素有关。

对于Greystone未来约5公里延伸及泵站相关工程，会议中的非常初步判断为：

可能略低于A\$10 million。

该数字仅为会议阶段的粗略估计，并非正式quotation或feasibility estimate。

特别需要注意：未来Greystone项目**不能假设Commonwealth Government一定继续提供资金，也不能简单按照政府/GWW/业主各承担三分之一进行测算。**

三、WIN水量Allocation是当前最大的限制

3.1 Foundation Customer历史

GWW此前曾向当地约40个农业业主征求参与WIN项目的意向。

会议介绍的历史过程大致为：

- 最初约40个农户表达兴趣；
- 后续约8个客户签署相关term sheet；
- 最终约3个主要foundation customers实际签约并支付deposit；
- 主要客户包括Sharkey、Griffiths及Paul Jones。

这些foundation customers基本取得了目前可供应的Class C recycled water allocation。

因此，对Greystone而言，**目前真正的限制并不是能否铺设5公里管线，而是暂时没有明确的新水量可以分配。**

3.2 新增水量来源

未来WIN新增再生水主要取决于Melton、Bacchus Marsh等西部地区人口增长，以及污水处理厂产生更多treated wastewater。

GWW在会议中没有给出明确新增allocation时间。

因此，现阶段不应把5年、10年或15年中的任何一个时间点作为项目承诺。

3.3 现有Allocation交易可能性

会议讨论中提到，如果现有foundation customers存在未充分使用的allocation，Greystone未来可能研究：

- allocation transfer；
- 商业转让；
- 与现有客户进行供水安排；
- GWW重新配置未使用水量。

但现阶段尚不能假设allocation可以由私人之间自由交易。

下一步需要向GWW进一步确认：

1. foundation customer allocation是否允许transfer / assignment；
2. 是否必须取得GWW批准；
3. 是否存在use-it-or-lose-it或类似未使用水量重新配置机制；
4. Greystone能否登记成为未来新增allocation的潜在客户。

四、WIN再生水价格

会议中提到早期foundation customer term sheet的Class C recycled water价格约为：

A\$130 / ML

该价格应视为历史/会议讨论价格，需要在未来实际商业谈判时重新确认当前tariff及其他收费。

五、Yaloak Estate现有用水及价格比较

根据2026年8月Central Highlands Water账单：

供水周期：

23 May 2026 – 24 August 2026（94天）

实际用水：

- 23 May – 30 June: 1,008.1915 kL
- 1 July – 24 August: 1,421.8085 kL
- 合计: **2,430 kL = 2.430 ML**

折算：

- 平均每日：约**25.85 kL/day**
- 平均每月：约**0.786 ML**
- 平均季度：约**2.36 ML**
- 按本期简单年化：约**9.44 ML/year**

需要注意，农业用水具有明显季节性，因此9.44 ML/year仅为本期年化参考，不代表实际完整年度用水量。

5.1 Town Water**实际价格**

账单水量收费标准：

- 2026年6月30日前: A\$2.3384/kL = **A\$2,338.40/ML**
- 2026年7月1日起: A\$2.4724/kL = **A\$2,472.40/ML**

本期Water Volume费用：

A\$5,872.83

对应2.430 ML实际用水，因此本期平均纯水价约为：

A\$2,416.80/ML

该数字不包括固定Water Service Charge。

5.2 与WIN**价格比较**

水源	参考价格
Yaloak现有Town Water	约A\$2,416.80/ML
WIN历史Class C recycled water	约A\$130/ML
差额	约A\$2,286.80/ML

WIN历史水价约为现有town water价格的**5.4%**，即town water约为其**18.6倍**。

但两者不能简单视为完全可替代水源。

六、Class C再生水用途限制

根据GWW会议讨论，WIN供应的是Class C recycled water。

其主要适用方向包括：

- cereal crops；
- pasture irrigation；
- 符合相关规定的农业灌溉用途。

需要特别注意：

Class C recycled water不能直接作为牛羊等牲畜饮用水。

因此Greystone未来合理的水资源体系可能需要把不同水源分开：

农业灌溉

WIN Class C recycled water
→ cropping / pasture irrigation

牲畜饮水

地下水 / bore water

- dam water
- potable/town water（如适用）

这意味着地下水研究即使最终不能支持大面积cropping irrigation，只要能够稳定解决stock water，仍然可能具有较高运营价值。

七、Greystone地下水研究

7.1 当前发现

通过Victorian groundwater / WMIS相关地图，在Greystone及附近区域已经发现多个1980年代历史钻孔。

目前已确认的例子包括：

Bore ID 66154

- Year constructed: 1982
- Depth: 72.2 m
- Purpose: Groundwater

该记录证明该位置历史上曾专门进行地下水钻探，但仅凭井深不能证明目前仍存在足够、稳定且适合农业使用的地下水。

GEDIS Site ID 924673

- Date: 1980
- Depth: 76 m
- Purpose: Coal

该孔主要属于煤炭/地质勘探性质。

其价值更多在于了解地下地层结构，而不能直接作为可用地下水的证据。

7.2 历史Bore真正需要调查的数据

后续重点不是单纯确认“这里以前打过井”，而是尽可能取得：

- Bore log / lithology;
- 含水层位置;
- Water-bearing interval;
- Standing water level;
- Bore yield / pumping rate;
- Salinity;
- EC / TDS;
- Bore当前状态;
- 周边其他bore的深度和水质。

如果Greystone范围内多个历史bore在相近深度进入类似含水层，并具有合理yield及水质，将明显提高进一步开展地下水调查的价值。

反之，如果历史记录普遍显示低yield或高salinity，则可以避免过早投入新井建设。

八、Southern Rural Water调查路径

Southern Rural Water (SRW) 负责相关地下水管理及许可问题。

现阶段不建议立即委托钻井，也不建议仅依靠自行研究地图直接作出投资判断。

建议首先向SRW进行**preliminary groundwater discussion**。

重点确认：

1. Yaloak及Greystone分别位于哪个Groundwater Management Area;
 2. 对应主要aquifer系统;
 3. 是否允许新增stock/domestic bore;
 4. 是否存在新的commercial irrigation groundwater entitlement;
 5. 区域是否已经fully allocated / capped;
 6. 如果没有新增allocation，现有groundwater entitlement是否可以购买或transfer;
 7. Greystone历史bore是否存在更详细的bore completion record;
 8. SRW是否建议进一步聘请hydrogeologist。
-

九、Hydrogeologist的角色

只有在SRW初步确认地下水在政策、水权和区域资源层面值得继续研究之后，再考虑聘请专业**Hydrogeologist（水文地质顾问）**。

顾问下一阶段可以开展：

1. Desktop groundwater assessment;
2. 周边historical bore review;
3. Geological / aquifer interpretation;
4. 预测合理钻井深度;
5. 初步预测yield;
6. 分析salinity及农业用途;
7. 推荐test bore位置;
8. 必要时进行pumping test;
9. Water quality testing;
10. 评估长期可持续抽水能力。

因此目前建议的顺序是：

SRW政策/资源初筛 → Hydrogeologist技术调查 → Test bore → Pumping test → Water quality → 最终农业用水方案

而不是直接钻井。

十、Greystone未来水资源总体策略

现阶段建议把Greystone水资源分成三个独立但相互补充的方向。

路径一：WIN再生水

目标：

解决未来大面积cropping / pasture irrigation需求。

近期重点：

- 与GWW保持联系；
- 确认未来新增allocation；
- 研究foundation customers现有allocation使用情况；
- 研究transfer / assignment机制；
- 登记Greystone未来用水需求。

路径二：Groundwater

第一目标：

Stock water security

第二目标：

如果yield、水质及entitlement条件允许，再进一步评估：

Cropping / irrigation potential

路径三：现有地表及其他水源

继续梳理：

- dams；
- rainfall catchment；
- town/potable water；
- property内部储水设施；
- 不同区域现有农业用水系统。

最终应形成多水源组合，而不是依赖单一水源。

十一、下一阶段工作计划

Priority 1 – Greater Western Water

向GWW进一步取得：

- WIN现有管线地图；
- Greystone最近潜在connection point；
- foundation customer allocation机制；
- transfer / assignment规则；
- 未使用allocation处理方式；
- Greystone能否登记future allocation interest；
- 当前Class C water tariff；
- 现有管径、容量、压力及泵站基础技术信息。

Priority 2 – Southern Rural Water

提交Yaloak及Greystone资料，要求preliminary assessment(已经发邮件了)：

- groundwater management area；
- aquifer；
- licence availability；
- irrigation entitlement；
- stock/domestic bore规则；
- historical bore records；
- entitlement trading可能性。

Priority 3 – Greystone Water Demand Model

在投入管线工程研究之前，先计算未来真实农业需求。

至少建立：

- Current cropping scenario；
- Expanded cropping scenario；
- Grazing / livestock scenario；
- Pasture irrigation scenario。

核心输出：

- ML/year；
- Peak ML/day；

- Irrigated hectares;
 - Storage requirement;
 - Water source mix。
-

十二、现阶段结论

目前对Greystone水资源研究可以形成以下阶段性判断：

1. WIN在工程上存在接入Greystone的可能，但目前最大的限制是水量allocation，而不是单纯的管线距离。
 2. 在没有取得或基本确认水量之前，不建议投入大量资金进行5公里管线的详细工程设计。
 3. WIN历史Class C recycled water价格约A\$130/ML，与Yaloak目前约A\$2,417/ML的town water相比具有极大的农业灌溉成本优势，但两种水源用途不同，不能直接完全替代。
 4. Greystone已有多个历史钻孔，其中至少存在专门的groundwater bore。这是值得继续研究的积极信号，但目前尚不足以证明地下水的实际yield、水质或农业灌溉能力。
 5. 地下水下一步应首先通过Southern Rural Water确认政策、水权及区域条件；如结果积极，再聘请hydrogeologist进行正式desktop assessment。
 6. Greystone长期最合理的方向可能并非寻找单一水源，而是建立组合式水资源体系：WIN负责农业灌溉，地下水重点解决stock water，并结合dam、rainfall catchment及必要的potable water。
 7. 下一阶段最重要的工作不是立即建设，而是同时回答两个问题：Greystone究竟需要多少水，以及这些水从哪里能够合法、稳定且经济地取得。
-